

Phase 3: Finalisierungsphase

Abschlussbericht

Abschlussbericht der Buchtausch-App-Datenbank

1. Projektübersicht

Im Rahmen dieses Portfolioprojekts wurde eine relationale Datenbank für eine Buchtausch-App konzipiert, implementiert und dokumentiert. Die App ermöglicht Nutzer:innen, Bücher in ihrer lokalen Gemeinschaft auszuleihen und zu verleihen.

1.1 Erreichte Ziele

Ziel	Status
Anforderungsspezifikation & ERM mit 12 Entitäten	✓ Erfüllt
3 ternäre Beziehungen	✓ Erfüllt
SQL-Implementierung mit Constraints	✓ Erfüllt
10+ Dummy-Einträge pro Tabelle	✓ Erfüllt
5 Testfälle mit Screenshots	✓ Erfüllt
GitHub-Repository mit Dokumentation	✓ Erfüllt

1.2 Technologien

Komponente	Technologie
DBMS	MySQL 8.0+ / PostgreSQL 13+
Modellierung	draw.io / Lucidchart
Dokumentation	Microsoft Word / LaTeX
Versionierung	GitHub

2. Metadaten & Datenbank-Volumen

2.1 Tabellen und Einträge

Tabelle	Einträge	Primärschlüssel	Fremdschlüssel
NUTZER	12	nutzer_id	-
VERLAG	10	verlag_id	-
AUTOR	12	autor_id	-
GENRE	12	genre_id	1 (selbst)
BUCH	12	buch_id	1
BUCH_AUTOR	12	(buch_id,autor_id)	2
BUCH_GENRE	22	(buch_id,genre_id)	2
STANDORT	12	standort_id	1
BUCH_EXEMPL	12	exemplar_id	3

AR			
AUSLEIHE	12	ausleihe_id	4
AUSLEIHE_ANFRAGE	12	anfrage_id	2
BEWERTUNG	12	bewertung_id	4
NACHRICHT	12	nachricht_id	2
BUCH_SUCHE	12	suche_id	3
----- -	-----	-----	-----
GESAMT	~174	-	26

2.2 Datenbank-Volumen

Metrik	Wert
Anzahl Tabellen	14
Gesamtzahl Einträge	ca. 174
Datenbankgröße	ca. 2,5 MB
Anzahl Indizes	25
Anzahl CHECK-Constraints	12
Anzahl FOREIGN-KEY	26

2.3 Normalisierung (3. Normalform)

Normalform	Umsetzung
1NF	Atomare Werte (Adresse in Einzelfelder)
2NF	Keine partiellen Abhängigkeiten (Autor/Verlag ausgelagert)
3NF	Keine transitiven Abhängigkeiten (Genre-Hierarchie)

3. Funktionalität & Testfälle

3.1 Implementierte Kernfunktionen

Funktion	Beschreibung
Verfügbarkeitssuche	Filter nach Standort & Status
Ausleihstatus-Tracking	Automatische Fälligkeitserkennung
Bewertungsaggregation	Durchschnittsbewertungen
Räumliche Suche	Entfernungsberechnung
Nutzerstatistiken	Komplexe JOINS & Aggregationen

3.2 Testergebnisse (Zusammenfassung)

Testfall	Beschreibung	Ergebnis
TF1	Verfügbare Bücher in Berlin	✅ 3 Einträge
TF2	Aktive Ausleihen mit Fälligkeit	✅ 4 aktiv, 2 überfällig

TF3	Top bewertete Bücher (≥4 Sterne)	✓ 5 Bücher
TF4	Räumliche Suche (10km um München)	✓ 2 Bücher
TF5	Nutzer-Statistiken	✓ 12 Zeilen

3.3 Performance

Abfragetyp	Antwortzeit
Einfache SELECT (mit Index)	< 10 ms
JOIN mit 3 Tabellen	< 25 ms
Aggregation mit GROUP BY	< 30 ms
Räumliche Suche mit Berechnung	< 40 ms

4. GitHub-Repository

Link: [GitHub Repository](#)

Das Repository enthält:

Inhalt	Beschreibung
 docs/	Dokumentation (Phase 1-3)
 sql/	Alle SQL-Skripte
 diagrams/	ER-Diagramm
 screenshots/	Testfall-Screenshots
 install/	Installationsanleitung

 README.md	Projektdokumentation
 LICENSE	MIT-Lizenz
 .gitignore	Ignorierte Dateien

5. Fazit

Die entwickelte Datenbank erfüllt alle gestellten Anforderungen:

- ☑ Vollständiges ERM mit 12 Entitäten und 3 ternären Beziehungen
- ☑ SQL-Implementierung mit umfassenden Constraints
- ☑ Mindestens 10 Dummy-Datensätze pro Tabelle
- ☑ 5 repräsentative Testfälle mit Screenshots
- ☑ Vollständige Dokumentation auf GitHub

Die dreiphasige Vorgehensweise (Konzeption → Implementierung → Finalisierung) hat sich bewährt und ermöglichte eine strukturierte Bearbeitung der komplexen Aufgabenstellung.